
Espaces vectoriels

CORRIGÉ DES EXERCICES

Correction de l'exercice 10.

- (i) Soit $u \in E$. On a $0 \cdot u + 0 \cdot u = (0 + 0) \cdot u = 0 \cdot u$ d'où, en ajoutant $-0 \cdot u$ de part et d'autre de l'égalité,

$$0 \cdot u + 0 \cdot u + (-0 \cdot u) = 0 \cdot u + (-0 \cdot u),$$

soit

$$0 \cdot u = 0_E.$$

- (ii) Soit $u \in E$. On a $u + (-1) \cdot u = 1 \cdot u + (-1) \cdot u = (1 - 1) \cdot u = 0 \cdot u = 0_E$ où la dernière égalité résulte du point précédent. Ainsi, $(-1) \cdot u$ est bien l'unique vecteur $v \in E$ tel que $u + v = 0_E$, c'est-à-dire l'opposé de u : en d'autres termes, $(-1) \cdot u = -u$.
- (iii) Soient $u, v, w \in E$. Il est clair que si $v = w$ alors $u + v = u + w$. Réciproquement, si $u + v = u + w$, en ajoutant $-u$ à chaque terme de l'équation on obtient $-u + u + v = -u + u + w$, soit $v = w$, d'où l'équivalence attendue.
- (iv) Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u \in E$.

Si $\lambda = 0$, on a $\lambda u = 0_E$ d'après le premier point. Si $u = 0_E$, alors $u = 2u$ donc $\lambda u + \lambda u = \lambda(u + u) = \lambda \cdot 2u = \lambda u$, soit

$$\lambda u + \lambda u = \lambda u,$$

d'où, en ajoutant $-\lambda u$ à chaque terme de l'égalité, $\lambda u = 0_E$. Ainsi, l'implication indirecte de l'équivalence à démontrer est établie.

Réciproquement, supposons que $\lambda u = 0_E$ et que $\lambda \neq 0$. En multipliant l'égalité $\lambda u = 0_E$ par $\frac{1}{\lambda}$, on obtient alors $\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda u = \frac{1}{\lambda} 0_E$; or le terme de gauche vaut $(\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda) u = 1 \cdot u = u$ et le terme de droite vaut 0_E d'après le premier point de cet exercice, si bien que $u = 0_E$. Ainsi, si $\lambda u = 0_E$, on a bien $\lambda = 0$ ou $u = 0_E$, d'où l'équivalence attendue.

Correction de l'exercice 11.

- (i) A n'est pas stable par addition puisque $(1, 0, -1), (1, 0, 1) \in A$ (le premier élément correspondant au choix $x = -1$ et $y = -1$ et le deuxième au choix $x = 1$ et $y = 1$) mais $(1, 0, -1) + (1, 0, 1) = (2, 0, 0) \notin A$ (en effet, si $(2, 0, 0)$ était de la forme $(xy, 0, x)$ on aurait $x = 0$ et donc $2 = xy = 0$, ce qui est absurde).

- (ii) Commençons par remarquer que $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ puisque la fonction nulle est de classe $\mathcal{C}^2$ et puisque la combinaison linéaire de deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ est elle aussi de classe $\mathcal{C}^2$. Plus généralement, ce raisonnement montre que si I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et si $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, alors $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

On va à présent montrer que B est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

L'ensemble B est une partie de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. La fonction nulle $f : x \mapsto 0$ est un élément de B puisqu'elle est deux fois dérivable et vérifie pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = 0 \quad \text{et} \quad 3f(x) - \cos(x)f''(x) = 3 \cdot 0 - \cos(x) \cdot 0 = 0.$$

Enfin, si $f, g \in B$ et si $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $f + \lambda g$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et par linéarité de la dérivation, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (f + \lambda g)'(x) &= f'(x) + \lambda g'(x) \\ &= 3f(x) - \cos(x)f''(x) + \lambda(3g(x) - \cos(x)g''(x)) \\ &= 3(f + \lambda g)(x) - \cos(x)(f + \lambda g)''(x), \end{aligned}$$

d'où $f + \lambda g \in B$. Ainsi, B est stable par combinaison linéaire. Il s'agit donc d'un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- (iii) L'ensemble C est une partie de l'ensemble $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites réelles. Il contient la suite nulle $(0)_{n \in \mathbb{N}}$ puisque celle-ci converge vers 0, et il est stable par combinaison linéaire puisque si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont de limite nulle et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + \lambda v_n) = 0 + \lambda \cdot 0 = 0.$$

Ainsi, C est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- (iv) Dans ce point et le suivant, on note simplement 0 la matrice nulle $0_3 = 0_{\mathcal{M}_3(\mathbb{R})}$.

L'ensemble D n'est pas stable par somme : on a par exemple

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in D \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in D$$

mais

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \notin D$$

puisque

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Ainsi, D n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

(v) Si

$$M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$$

alors

$${}^tMM = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + d^2 + g^2 & * & ast \\ * & b^2 + e^2 + h^2 & * \\ * & * & c^2 + f^2 + i^2 \end{pmatrix}$$

donc si ${}^tMM = 0$, les quantités $a^2 + d^2 + g^2$, $b^2 + e^2 + h^2$ et $c^2 + f^2 + i^2$ sont nulles ; comme le carré d'un réel est positif, ce fait implique à son tour que $a^2 = b^2 = c^2 = d^2 = e^2 = f^2 = g^2 = h^2 = i^2 = 0$, c'est-à-dire que $M = 0$. Comme on a clairement ${}^tMM = 0$ lorsque $M = 0$, on peut en déduire que

$$E = \{0_{\mathcal{M}_3(\mathbb{R})}\},$$

c'est-à-dire que E est le sous-espace vectoriel trivial de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Cet exemple illustre le fait qu'il ne suffit pas d'échouer à établir la stabilité de E par combinaison linéaire pour décréter que E n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$! Fournir un contre-exemple serait nécessaire pour justifier cette affirmation (et impossible dans ce cas puisque E est bien un sous-espace vectoriel).

(vi) L'ensemble F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$: en effet, il est inclus dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, il contient la fonction nulle et si $f, g \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors $f + \lambda g \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ vérifie

$$\int_0^1 (f + \lambda g) = \int_0^1 f + \lambda \int_0^1 g = 0 + \lambda \cdot 0 = 0$$

par linéarité de l'intégrale, donc $f + \lambda g \in F$, ce qui montre que F est stable par combinaison linéaire.

(vii) L'ensemble G n'est pas stable par somme : par exemple, les fonctions $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{-x}$ appartiennent à G mais leur somme $x \mapsto e^x + e^{-x}$ n'est pas monotone (elle est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$), donc n'appartient pas à G . Ainsi, G n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Correction de l'exercice 12.

1. (a) L'axe des abscisses

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\} = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$$

est le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$ engendré par le vecteur $(1, 0)$, c'est-à-dire $\text{Vect}((1, 0))$, donc c'est un espace vectoriel.

De même, l'axe des ordonnées

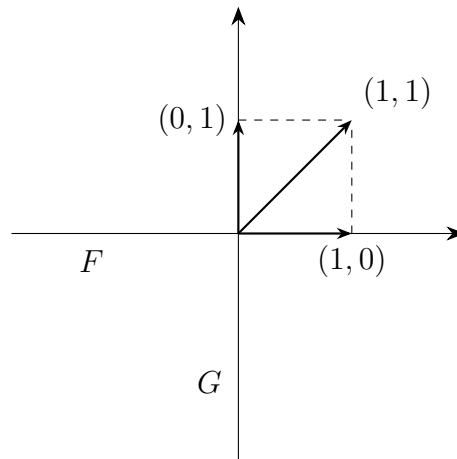
$$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\} = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$$

est le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$ engendré par le vecteur $(0, 1)$, c'est-à-dire $\text{Vect}((0, 1))$, donc c'est un espace vectoriel.

(b) La réunion

$$F \cup G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0 \text{ ou } y = 0\}$$

n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$ parce qu'elle n'est pas stable par somme : en effet, elle contient $(1, 0)$ et $(0, 1)$ mais pas leur somme $(1, 1)$.



2. Si $F \subset G$, alors $F \cup G = G$ est un sous-espace vectoriel de E , et si $G \subset F$, alors $F \cup G = F$ est un sous-espace vectoriel de E .

Réciproquement, supposons que $F \cup G$ soit un sous-espace vectoriel de E . On va montrer par l'absurde que $F \subset G$ ou $G \subset F$; supposons donc que ce ne soit pas le cas, c'est-à-dire qu'il existe $x \in F \setminus G$ et $y \in G \setminus F$.

Comme $x \in F \subset F \cup G$ et $y \in G \subset F \cup G$ et comme $F \cup G$ est supposé stable par somme, on a $x + y \in F \cup G$. Ainsi, $x + y$ est un élément de F ou de G . Dans le premier cas, on a

$$y = \underbrace{x + y}_{\in F} - \underbrace{x}_{\in F} \in F$$

car F est stable par combinaison linéaire, ce qui contredit le fait que $y \in G \setminus F$. Dans le second cas, on a

$$x = \underbrace{x + y}_{\in G} - \underbrace{y}_{\in G} \in G$$

car G est stable par combinaison linéaire, ce qui contredit cette fois le fait que $x \in F \setminus G$. Ainsi, on a une contradiction dans tous les cas.

On a donc bien montré que si $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E , alors $F \subset G$ ou $G \subset F$, ce qui clôt la preuve de l'équivalence.

Correction de l'exercice 13.

- (i) La famille considérée est de cardinal 5, or $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$ donc la famille est liée (ce que l'on retrouve par exemple en écrivant que $(4, 3, 2, 1) = 2(1, 1, 1, 1) + (2, 1, 0, -1)$). Le rang de la famille donnée est donc inférieur ou égal à 4.

Montrons que la sous-famille $((1, 1, 1, 1), (0, 1, 2, -1), (1, 0, -2, 3), (2, 1, 0, -1))$

est libre : si $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, alors

$$a(1, 1, 1, 1) + b(0, 1, 2, -1) + c(1, 0, -2, 3) + d(2, 1, 0, -1) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\iff \begin{cases} a & +c & +2d & = 0 \\ a & +b & & +d & = 0 \\ a & +2b & -2c & & = 0 \\ a & -b & +3c & -d & = 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \iff \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1 \end{matrix} \begin{cases} a & +c & +2d & = 0 \\ & b & -c & -d & = 0 \\ & 2b & -3c & -2d & = 0 \\ & -b & +2c & -3d & = 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \iff \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 + L_2 \end{matrix} \begin{cases} a & +c & +2d & = 0 \\ & b & -c & -d & = 0 \\ & & -c & & = 0 \\ & & c & -4d & = 0 \end{cases}$$

$$\iff a = b = c = d = 0,$$

d'où la liberté annoncée. Ainsi, la famille étudiée contient une sous-famille libre de cardinal 4 ; c'est donc une sous-famille libre maximale et

$$\text{rg} \left((1, 1, 1, 1), (0, 1, 2, -1), (1, 0, -2, 3), (2, 1, 0, -1), (4, 3, 2, 1) \right) = 4.$$

- (ii) La famille étudiée est de cardinal 3 ; comme $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$, la famille n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^4$. En revanche, elle est libre puisque si $a, b, c \in \mathbb{R}$ alors on obtient par substitutions successives

$$a(1, 2, 3, 4) + b(0, 1, 2, -1) + c(3, 4, 5, 16) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\iff \begin{cases} a & & +3c & = 0 \\ 2a & +b & +4c & = 0 \\ 4a & +2b & +5c & = 0 \\ 4a & -b & +16c & = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a & & & = -3c \\ & b & -2c & = 0 \\ & 2b & -7c & = 0 \\ & -b & +4c & = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a & & = -3c \\ & b & = 2c \\ & 2b & = 7c \\ & b & = 4c \end{cases}$$

$$\iff a = b = c = 0.$$

On peut la compléter en une base de $\mathbb{R}^4$ en utilisant, par exemple, un vecteur de la base canonique : on peut vérifier que la famille

$$\left((1, 2, 3, 4), (0, 1, 2, -1), (3, 4, 5, 16), (0, 0, 0, 1) \right)$$

est libre, or elle est de cardinal $4 = \dim(\mathbb{R}^4)$ donc il s'agit d'une base de $\mathbb{R}^4$.

(iii) Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Alors :

$$a(1, 2, 3, 4) + b(0, 1, 2, -1) + c(2, 1, 0, 11) + d(3, 4, 5, 14) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{cases} a & +2c & +3d & = 0 \\ 2a & +b & +c & +4d & = 0 \\ 3a & +2b & & +5d & = 0 \\ 4a & -b & +11c & +14d & = 0 \end{cases} \\ &\stackrel{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 4L_1}}{\Leftrightarrow} \begin{cases} a & +2c & +3d & = 0 \\ & b & -3c & -2d & = 0 \\ & 2b & -6c & -4d & = 0 \\ & -b & +3c & +2d & = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a + 2c + 3d & = 0 \\ & b & = 3c + 2d \end{cases} \end{aligned}$$

En prenant $c = 1$ et $d = 0$ (d'où $b = 3$ et $a = -2$), on obtient la relation

$$-2(1, 2, 3, 4) + 3(0, 1, 2, -1) + (2, 1, 0, 11) = (0, 0, 0, 0),$$

qui montre que $(2, 1, 0, 11)$ est combinaison linéaire de $(1, 2, 3, 4)$ et $(0, 1, 2, -1)$.

En prenant $c = 0$ et $d = 1$ (d'où $b = 2$ et $a = -3$), on obtient la relation

$$-3(1, 2, 3, 4) + 2(0, 1, 2, -1) + (3, 4, 5, 14) = (0, 0, 0, 0),$$

ce qui montre que $(3, 4, 5, 14)$ est ainsi combinaison linéaire de $(1, 2, 3, 4)$ et $(0, 1, 2, -1)$. Ainsi, la famille $((1, 2, 3, 4), (0, 1, 2, -1), (2, 1, 0, 11), (3, 4, 5, 14))$ n'est pas libre et son rang vaut

$$\begin{aligned} &\text{rg}((1, 2, 3, 4), (0, 1, 2, -1), (2, 1, 0, 11), (3, 4, 5, 14)) \\ &= \text{rg}((1, 2, 3, 4), (0, 1, 2, -1), \cancel{(2, 1, 0, 11)}, \cancel{(3, 4, 5, 14)}) \\ &= \text{rg}((1, 2, 3, 4), (0, 1, 2, -1)) \\ &= 2 \end{aligned}$$

puisque $(1, 2, 3, 4)$ et $(0, 1, 2, -1)$ ne sont pas proportionnels. Ainsi, la sous-famille $((1, 2, 3, 4), (0, 1, 2, -1))$ forme une sous-famille libre maximale de la famille d'origine. On peut la compléter en une base de $\mathbb{R}^4$ grâce à deux vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^4$: la famille

$$((1, 2, 3, 4), (0, 1, 2, -1), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1))$$

est en effet libre car échelonnée, or elle est de cardinal $4 = \dim(\mathbb{R}^4)$ donc il s'agit d'une base de $\mathbb{R}^4$.

Correction de l'exercice 14. Rappelons tout d'abord que $\dim(\mathbb{R}_2[x]) = 3$.

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on considère l'application $f_a : x \mapsto x^2 + ax$. On considère de plus l'application $g : x \mapsto 1$. Quel que soit $a \in \mathbb{R}$, l'ensemble $F_a := \text{Vect}(f_a, g)$ est un sous-espace vectoriel de dimension 2 de $\mathbb{R}[x]$.

Considérons à présent $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \neq b$. Si f_a était un élément du sous-espace vectoriel $F_b = \text{Vect}(f_b, g)$, il existerait $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $f_a = \lambda f_b + \mu g$, c'est-à-dire

que l'on aurait :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + ax = \lambda(x^2 + bx) + \mu,$$

d'où, par identification des coefficients, $\lambda = 1$, $\lambda b = a$ et $\mu = 0$; or on ne peut avoir simultanément $\lambda = 1$ et $\lambda b = a$ puisque $b \neq a$, ce qui montre que $f_a \notin F_b$. Or $f_a \in F_a$, donc $F_a \neq F_b$: les sous-espaces vectoriels F_a et F_b sont donc distincts.

Ainsi, les F_a constituent une infinité de sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}_2[x]$ de dimension 2, ce qui établit la propriété à démontrer.

Correction de l'exercice 15. Les familles considérées étant libres, on dispose d'un critère bien commode pour déterminer si ce sont des bases : c'est le cas si et seulement si leur cardinal est égal à la dimension de l'espace auquel elles appartiennent.

- (i) On a affaire à une famille libre à un élément de $\mathbb{R}^2$, or $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ donc la famille n'est pas une base de $\mathbb{R}^2$.
- (ii) On a affaire à une famille libre de cardinal 2 de $\mathbb{R}^2$, or $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ donc la famille est une base de $\mathbb{R}^2$.
- (iii) On a affaire à une famille libre de cardinal 3 de $\mathbb{R}^3$, or $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ donc la famille est une base de $\mathbb{R}^3$.
- (iv) Non applicable (la famille n'est pas libre, donc ce n'est pas une base).
- (v) Non applicable (la famille n'est pas libre, donc ce n'est pas une base).
- (vi) On a affaire à une famille libre de cardinal 2 de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, or $\dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R})) = 4$ donc la famille n'est pas une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- (vii) On a affaire à une famille libre de cardinal 3 de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, or $\dim(\mathcal{M}_3(\mathbb{R})) = 9$ donc la famille n'est pas une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- (viii) On a affaire à une famille libre de cardinal 3 de $\mathbb{R}^3$, or $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ donc la famille est une base de $\mathbb{R}^3$.
- (ix) Non applicable (la famille n'est pas libre, donc ce n'est pas une base).
- (x) On a affaire à une famille libre de cardinal 4 de $\mathbb{R}^4$, or $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$ donc la famille est une base de $\mathbb{R}^4$.
- (xi) Non applicable (la famille n'est pas libre, donc ce n'est pas une base).
- (xii) Non applicable (la famille n'est pas libre, donc ce n'est pas une base).
- (xiii) On a affaire à une famille libre de cardinal 5. Il s'agit bien d'une base de $\mathbb{R}_4[x]$ puisqu'elle est constituée de polynômes de degré au plus 4 et puisque $\dim(\mathbb{R}_4[x]) = 5$. En revanche, il ne s'agit pas d'une base de $\mathbb{R}[x]$ puisque $\mathbb{R}[x]$ est de dimension infinie (ou plus directement, parce que l'on vient de voir que la famille engendre $\mathbb{R}_4[x]$ et non $\mathbb{R}[x]$).

Correction de l'exercice 16.

- (i) Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3 = 0$. On a alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_1 \sin(x) + \lambda_2 \sin(2x) + \lambda_3 \sin(3x) = 0. \quad (1)$$

On cherche à montrer que $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. On propose pour cela deux méthodes.

Méthode 1 : Une solution est d'évaluer la relation (1) en des points bien choisis.

- Pour $x = \frac{\pi}{2}$, on trouve

$$\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 0 + \lambda_3 \cdot (-1) = 0$$

soit $\lambda_1 - \lambda_3 = 0$, soit encore $\lambda_1 = \lambda_3$.

- Pour $x = \frac{\pi}{3}$, on trouve

$$\lambda_1 \frac{\sqrt{3}}{2} + \lambda_2 \frac{\sqrt{3}}{2} + \lambda_3 \cdot 0 = 0$$

soit $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$, soit encore $\lambda_1 = -\lambda_2$.

En utilisant ces deux relations, on peut réécrire la relation (1) sous la forme

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_1(\sin(x) - \sin(2x) + \sin(3x)) = 0.$$

- En évaluant cette égalité en $\frac{\pi}{6}$, on trouve alors

$$\lambda_1 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \right) = 0,$$

soit $\lambda_1 = 0$.

On en déduit que $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

Méthode 2 : Alternativement, on peut dériver la relation (1) et l'évaluer en 0. En la dérivant une fois, on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_1 \cos(x) + 2\lambda_2 \cos(2x) + 3\lambda_3 \cos(3x) = 0.$$

En la dérivant deux fois de plus, on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad -\lambda_1 \cos(x) - 8\lambda_2 \cos(2x) - 27\lambda_3 \cos(3x) = 0.$$

En la dérivant encore deux fois, on obtient enfin

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_1 \cos(x) + 32\lambda_2 \cos(2x) + 243\lambda_3 \cos(3x) = 0.$$

Évaluer ces trois relations en $x = 0$ donne alors

$$\left\{ \begin{array}{lll} \lambda_1 & +2\lambda_2 & +3\lambda_3 \\ -\lambda_1 & -8\lambda_2 & -27\lambda_3 \\ \lambda_1 & +32\lambda_2 & +243\lambda_3 \end{array} \right. = \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \quad \text{donc} \quad \left\{ \begin{array}{lll} \lambda_1 & +2\lambda_2 & +3\lambda_3 \\ -6\lambda_2 & -24\lambda_3 \\ 30\lambda_2 & +240\lambda_3 \end{array} \right. = \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

$L_2 \leftarrow L_2 + L_1$
 $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$

donc

$$\left\{ \begin{array}{lll} \lambda_1 & +2\lambda_2 & +3\lambda_3 \\ & \lambda_2 & +4\lambda_3 \\ & \lambda_2 & +8\lambda_3 \end{array} \right. = \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \quad \text{donc} \quad \left\{ \begin{array}{lll} \lambda_1 & +2\lambda_2 & +3\lambda_3 \\ & \lambda_2 & +4\lambda_3 \\ & & 4\lambda_3 \end{array} \right. = \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

$L_3 \leftarrow L_3 - L_2$

d'où $\lambda_3 = \lambda_2 = \lambda_1 = 0$.

Dans tous les cas, on a montré que $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, et donc que la famille (f_1, f_2, f_3) est libre.

(ii) Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3 = 0$, c'est-à-dire que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_1 e^{ax} + \lambda_2 e^{bx} + \lambda_3 e^{cx} = 0. \quad (2)$$

Les deux méthodes présentées dans le point précédent sont toujours valides. Nous en examinons ici une autre pour changer.

Un moment de réflexion suggère qu'aucune des fonctions f_1, f_2 et f_3 ne peut être exprimée comme combinaison linéaire des deux autres « parce qu'elles n'ont pas la même vitesse de croissance en $+\infty$ ». Cette idée nous pousse à utiliser des arguments portant sur les limites en $+\infty$ pour démontrer la liberté de la famille considérée.

En divisant les deux côtés de l'égalité (2) par e^{cx} (qui est non nul), on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_1 e^{(a-c)x} + \lambda_2 e^{(b-c)x} + \lambda_3 = 0.$$

En faisant tendre x vers $+\infty$ et en utilisant le fait que $a - c < 0$ et $b - c < 0$, on obtient $\lambda_3 = 0$. L'équation (2) donne alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_1 e^{ax} + \lambda_2 e^{bx} = 0.$$

En divisant cette fois les deux côtés de l'égalité par e^{bx} , on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_1 e^{(a-b)x} + \lambda_2 = 0.$$

En faisant tendre x vers $+\infty$ et en utilisant le fait que $a - b < 0$, on obtient alors $\lambda_2 = 0$. L'équation (2) est alors réduite à :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_1 e^{ax} = 0$$

soit, comme $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lambda_1 = 0$. On a donc montré que

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0,$$

donc (f_1, f_2, f_3) est libre.

(iii) Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3 = 0$. On a alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_1 \cdot \frac{1+x}{1+x^2} + \lambda_2 e^{-x} + \lambda_3 \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 0. \quad (3)$$

Lorsque $x \rightarrow -\infty$, on a $\frac{1+x}{1+x^2} \rightarrow 0$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \rightarrow 0$, donc si $\lambda_2 \neq 0$ on a

$$\lambda_1 \cdot \frac{1+x}{1+x^2} + \lambda_2 e^{-x} + \lambda_3 \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \infty,$$

la limite étant égale à $-\infty$ si $\lambda_2 < 0$ et à $+\infty$ si $\lambda_2 > 0$; or cela n'est pas compatible avec l'équation (3) selon laquelle cette limite devrait être nulle. On en déduit que $\lambda_2 = 0$.

L'équation (3) se réécrit alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_1 \cdot \frac{1+x}{1+x^2} + \lambda_3 \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 0. \quad (4)$$

En évaluant cette égalité en 0, on obtient $\lambda_1 + \lambda_3 = 0$; en l'évaluant en 1, on obtient $\lambda_1 + \frac{\lambda_3}{\sqrt{2}} = 0$. Ces deux équations donnent alors $\lambda_1 = \lambda_3 = 0$.

Ainsi, on a $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, ce qui montre que (f_1, f_2, f_3) est une famille libre.

Correction de l'exercice 17. Pour tout $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, il existe un unique vecteur $(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^{2n}$ tel que l'on ait

$$(z_1, \dots, z_n) = a_1(1, 0, \dots, 0) + b_1(i, 0, \dots, 0) + a_2(0, 1, 0, \dots, 0) + b_2(0, i, 0, \dots, 0) \\ + \dots + a_n(0, \dots, 0, 1) + b_n(0, \dots, 0, i),$$

et pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ les réels a_j et b_j sont respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de z_j .

L'existence et l'unicité de cette décomposition montrent que la famille

$$\left((1, 0, \dots, 0), (i, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), (0, i, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1), (0, \dots, 0, i) \right),$$

c'est-à-dire (en notant $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$) la famille

$$(e_1, ie_1, e_2, ie_2, \dots, e_n, ie_n),$$

est une base de $\mathbb{C}^n$, qui est donc de dimension $2n$.

Correction de l'exercice 18.

1. Comme $A^i = 0$ pour tout $i \geq 7$, la famille $(A^i)_{i \in \mathbb{N}}$ contient au plus 8 matrices différentes, dont au plus 7 matrices non nulles; ainsi, toute famille génératrice constituée de matrices de la forme A^i est de rang au plus 7, donc elle ne peut générer $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ qui est de dimension 9.
2. La famille $(A^0, A^1, A^2, \dots, A^{n^2})$ est de cardinal $n^2 + 1$; comme la dimension de $\mathcal{M}_{n^2}(\mathbb{R})$ est égale à n^2 , cette famille est liée, ce qui équivaut précisément à l'existence de coefficients $a_0, \dots, a_{n^2} \in \mathbb{R}$ non tous nuls tels que

$$a_{n^2} A^{n^2} + \dots + a_{n^2-1} A^{n^2-1} + \dots + a_1 + a_0 I_n = 0,$$

ce qu'il fallait démontrer.

Correction de l'exercice 19.

1. Soient $x_1, \dots, x_n$ les éléments de A , que l'on suppose deux à deux distincts. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note f_i la fonction telle que $f_i(x_i) = 1$ et telle que $f_i(x_j) = 0$ pour tout $j \neq i$, c'est-à-dire l'indicatrice du singleton $\{x_i\}$. On va montrer que les n fonctions f_i forment une base de $\mathcal{F}(A, \mathbb{R})$.

Soit $f \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$. On va montrer par analyse-synthèse que f admet une unique décomposition comme combinaison linéaire des f_i .

Analyse : Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. Supposons que

$$f = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i.$$

On a alors :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(x_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(x_j) = \lambda_j$$

puisque $f_i(x_j) = 1$ si $i = j$ et $f_i(x_j) = 0$ si $i \neq j$. Ainsi, les coefficients λ_i sont uniques sous réserve d'existence (et valent $f(x_i)$).

Synthèse : Posons à présent $\lambda_i = f(x_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a alors

$$\left(\sum_{i=1}^n f(x_i) f_i \right) (x_j) = \sum_{i=1}^n f(x_i) f_i(x_j) = f(x_j) \cdot 1 = f(x_j),$$

ce qui montre que $f = \sum_{i=1}^n f(x_i) f_i$, d'où l'existence de la décomposition de f comme combinaison linéaire des f_i .

Conclusion : On en déduit l'existence et l'unicité de la décomposition recherchée.

La famille $(f_1, \dots, f_n)$ est donc une base de $\mathcal{F}(A, \mathbb{R})$, ce qui montre que cet espace est de dimension finie et égale à n .

2. Remarquons tout d'abord que l'on ne peut appliquer le même raisonnement que dans le point précédent sans considérer de sommes infinies et de familles de fonctions tout autant infinies.

Supposons que $(f_1, \dots, f_n)$ soit une famille finie de $\mathcal{F}(A, \mathbb{R})$. On va construire une fonction f qui n'est pas combinaison linéaire des f_i , ce qui permettra de conclure que $\mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ n'admet pas de famille génératrice finie est donc de dimension infinie.

Comme A est infini, on peut trouver une suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A deux à deux distincts. On considère alors une fonction f telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$ on ait ¹

$$f(x_k) = 2^k \left(1 + \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} (|f_i(x_k)|) \right),$$

et définie arbitrairement hors des x_k . On va montrer que f n'est pas combinaison linéaire des f_i . Supposons pour cela qu'elle le soit, c'est-à-dire qu'il existe

$\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que l'on ait $f = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i$. On a notamment :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad f(x_k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(x_k). \quad (5)$$

Mais pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ on a

$$|f_j(x_k)| \underset{k \rightarrow +\infty}{=} o \left(2^k \left(1 + \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} (|f_i(x_k)|) \right) \right) = o(f(x_k))$$

puisque

$$\frac{|f_j(x_k)|}{2^k \left(1 + \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} (|f_i(x_k)|) \right)} \leq \frac{1}{2^k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0,$$

1. L'idée est de définir f de sorte que tous les $f_i(x_k)$ soient négligeables devant $f(x_k)$ lorsque $k \rightarrow +\infty$. La présence de la constante 1 permet d'obtenir des valeurs de $f(x_k)$ strictement positives.

donc, par sommation de n termes négligeables devant $f(x_k)$:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(x_k) \underset{k \rightarrow +\infty}{=} o(f(x_k)),$$

ce qui contredit la relation (5).

Ainsi, f n'est pas combinaison linéaire de la famille $(f_1, \dots, f_n)$, donc cette famille n'est pas génératrice de $\mathcal{F}(A, \mathbb{R})$. L'espace $\mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ n'admet donc pas de famille génératrice finie, ce qui signifie qu'il est de dimension infinie.

Correction de l'exercice 20. Pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \alpha \cos(t + \beta) = \alpha \cos(\beta) \cos(t) - \alpha \sin(\beta) \sin(t),$$

ce qui montre que E est inclus dans $\text{Vect}(\cos, \sin)$, sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On va établir l'inclusion réciproque.

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}$. Il existe alors $\rho \in \mathbb{R}$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tels que l'on ait $a = \rho \cos(\theta)$ et $b = \rho \sin(\theta)$ (il suffit de prendre ρ égal au module du nombre complexe $a + ib$ et θ égal à l'un de ses arguments²). On a donc :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad a \cos(t) + b \sin(t) = \rho \cos(\theta) \cos(t) + \rho \sin(\theta) \sin(t) = \rho \cos(t - \theta),$$

ce qui montre que la fonction $a \cos + b \sin$ est un élément de E (avec $\alpha = \rho$ et $\beta = -\theta$).

Ainsi, on a $E = \text{Vect}(\cos, \sin)$, ce qui montre que E est un espace vectoriel. Par ailleurs, comme les fonctions $\cos$ et $\sin$ ne sont pas proportionnelles (on le voit par exemple en considérant leurs valeurs en 0 et en $\frac{\pi}{2}$), cet espace admet pour base la famille $(\cos, \sin)$ et est de dimension 2.

Correction de l'exercice 21. On va tout d'abord montrer que si $v_1, \dots, v_k$ sont des vecteurs de E et si $(Y_1, \dots, Y_k)$ est la famille des vecteurs des coordonnées des v_i dans $\mathcal{B}$, alors $(v_1, \dots, v_k)$ est libre si et seulement si $(Y_1, \dots, Y_k)$ l'est.

Soient donc $v_1, \dots, v_k \in E$ et $Y_1, \dots, Y_k$ les vecteurs des coordonnées des v_i dans $\mathcal{B}$. Notons ensuite la base $\mathcal{B}$ sous la forme $(e_1, \dots, e_n)$, si bien que :

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad v_i = \sum_{j=1}^n (Y_i)_j e_j.$$

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. Pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la j -ième coordonnée du vecteur colonne $\sum_{i=1}^k \lambda_i Y_i$ est $\sum_{i=1}^k \lambda_i (Y_i)_j$, qui est aussi la j -ième coordonnée de $\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i$ dans la base $\mathcal{B}$ (c'est-à-dire sa coordonnée correspondant à e_j) puisque

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i = \sum_{i=1}^k \lambda_i \sum_{j=1}^n (Y_i)_j e_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i (Y_i)_j \right) e_j.$$

2. Nous ne faisons référence au formalisme complexe que parce qu'il a été étudié en première année ; l'écriture de (a, b) sous la forme $(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta))$ est un outil courant dans le plan $\mathbb{R}^2$ – quoique hors-programme en B/L – et est appelée *écriture en coordonnées polaires* du couple (a, b) .

On a donc :

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^k \lambda_i Y_i = 0 &\iff \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i (Y_i)_j = 0 \\
&\iff \text{Toutes les coordonnées de } \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i \text{ dans } \mathcal{B} \text{ sont nulles} \\
&\iff \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i = 0.
\end{aligned}$$

Ainsi, toute relation de dépendance linéaire éventuelle entre les v_i correspond à une relation de dépendance linéaire entre les Y_i , avec les mêmes coefficients. On en déduit que la famille $(v_1, \dots, v_k)$ est libre si et seulement si la famille $(Y_1, \dots, Y_k)$ l'est aussi. Utilisons à présent ce premier résultat pour établir l'égalité attendue. D'après ce que nous venons de voir, si $(u_{n_1}, \dots, u_{n_k})$ est une sous-famille de $(u_1, \dots, u_p)$, alors $(u_{n_1}, \dots, u_{n_k})$ est libre si et seulement si $(X_{n_1}, \dots, X_{n_k})$ l'est. Ainsi, le cardinal maximal d'une sous-famille libre de $(u_1, \dots, u_p)$ est égal au cardinal maximal d'une sous-famille libre de $(X_1, \dots, X_p)$, c'est-à-dire que $\text{rg}(u_1, \dots, u_p) = \text{rg}(X_1, \dots, X_p)$, ce qu'il fallait démontrer.

Solution alternative utilisant la notion d'isomorphisme : En anticipant les concepts et résultats du chapitre sur les applications linéaires, on peut dire que l'application

$$\begin{aligned}
f: \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) &\longrightarrow E \\
X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &\longmapsto \sum_{i=1}^n x_i e_i
\end{aligned}$$

associant un vecteur $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ le vecteur qu'il représente dans la base $\mathcal{B}$ est un isomorphisme. Ainsi, cette application préserve le rang des familles auxquelles elle s'applique³, donc

$$\text{rg}(X_1, \dots, X_p) = \text{rg}(f(u_1), \dots, f(u_p)) = \text{rg}(u_1, \dots, u_p).$$

Correction de l'exercice 22. Remarquons tout d'abord que les ensembles

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x+y+z=0\} = \{(x, y, -x-y) : x, y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}\left((1, 0, -1), (0, 1, -1)\right)$$

et

$$G = \text{Vect}\left((1, 1, 1)\right)$$

sont bien des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On souhaite montrer par analyse-synthèse qu'il existe un unique vecteur $(x', y', z') \in \mathbb{R}^3$ tel que $x' + y' + z' = 0$ et un unique $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que l'on ait

$$(x, y, z) = (x', y', z') + \lambda(1, 1, 1).$$

3. Ce principe, qui permet de rendre notre deuxième preuve significativement plus courte, se démontre en utilisant essentiellement les mêmes outils que la première preuve...

Analyse : Supposons que cette décomposition existe. On a alors

$$(x, y, z) = (x' + \lambda, y' + \lambda, z' + \lambda).$$

En sommant les trois coordonnées de chacun des vecteurs, on obtient

$$x + y + z = x' + \lambda + y' + \lambda + z' + \lambda = 3\lambda$$

puisque $x' + y' + z' = 0$, donc $\lambda = \frac{x+y+z}{3}$. Ainsi,

$$\begin{aligned}(x', y', z') &= (x, y, z) - \lambda(1, 1, 1) = (x - \lambda, y - \lambda, z - \lambda) \\ &= \left(\frac{2x - y - z}{3}, \frac{-x + 2y - z}{3}, \frac{-x - y + 2z}{3} \right).\end{aligned}$$

Les réels x', y', z' et λ sont donc uniques sous réserve d'existence.

Synthèse : Réciproquement, si l'on définit λ, x', y', z' par

$$\lambda = \frac{x + y + z}{3}, \quad x' = \frac{2x - y - z}{3}, \quad y' = \frac{-x + 2y - z}{3} \quad \text{et} \quad z' = \frac{-x - y + 2z}{3},$$

alors on a bien

$$x' + y' + z' = \frac{2x - y - z - x + 2y - z - x - y + 2z}{3} = 0$$

ainsi que

$$(x, y, z) = (x' + \lambda, y' + \lambda, z' + \lambda) = (x', y', z') + \lambda(1, 1, 1).$$

La décomposition recherchée existe donc bel et bien.

Ainsi, tout vecteur de $\mathbb{R}^3$ se décompose de manière unique comme la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G , ce qui montre que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Correction de l'exercice 23.

- (i) On a bien entendu $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$, donc F et G sont en somme directe. Par ailleurs, $\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G) = 2 + 0 = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$, donc F et G sont bien supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$.

Une autre façon de traiter le problème est d'écrire que tout $u \in E$ se décompose de manière unique comme la somme $u = u + 0_{\mathbb{R}^2}$ d'un élément de F et d'un élément de G (l'unicité provenant du fait que G ne contient que l'élément $0_{\mathbb{R}^2}$).

- (ii) Soit $(x, y) \in F \cap G$. Il existe alors $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $(x, y) = (a, a)$ et $(x, y) = (3b, 2b)$. On a donc $3b = a = 2b$, et donc $b = 0$ puis $a = 0$. Ainsi, $(x, y) = (a, a) = (0, 0)$, ce qui montre que $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$, c'est-à-dire que F et G sont en somme directe.

Remarque : on montre par un raisonnement similaire que si u et v sont deux vecteurs non colinéaires d'un espace vectoriel E , alors $\text{Vect}(u)$ et $\text{Vect}(v)$ sont en somme directe.

Par ailleurs, on a $\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G) = 1 + 1 = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$, donc F et G sont bien supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$.

- (iii) Soit $(x, y) \in F \cap G$. On a alors $2x + y = 0$ et $x = y$, d'où $3x = 0$ et $(x, y) = (x, x) = (0, 0)$. Ainsi, $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$, c'est-à-dire que F et G sont en somme directe.

Par ailleurs, il n'est pas difficile de montrer que F et G sont tous deux de dimension 1 (en écrivant par exemple $F = \text{Vect}((-1, 2))$ et $G = \text{Vect}((1, 1))$), donc on a $\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G) = 1 + 1 = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$. Ainsi, F et G sont bien supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$.

- (iv) Soit $(x, y, z) \in F \cap G$. On a alors $x - 2y = 0$, et il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $(x, y, z) = (a, a, a)$. On a donc $a - 2a = 0$, d'où l'on déduit que $a = 0$, et enfin que $(x, y, z) = (a, a, a) = (0, 0, 0)$. Ainsi, $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, c'est-à-dire que F et G sont en somme directe.

Par ailleurs, on détermine facilement que F est de dimension 2 (en écrivant par exemple $F = \text{Vect}((2, 1, 0), (0, 0, 1))$), et il est clair que G est de dimension 1, donc $\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G) = 2 + 1 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$. Ainsi, F et G sont bien supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

- (v) Soit $(x, y, z, t) \in F \cap G$. Il existe alors $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que

$$(x, y, z, t) = a(1, 0, 0, 1) + b(0, 1, 1, 0) = (a, b, b, a)$$

et

$$(x, y, z, t) = c(0, 1, 2, 3) + d(0, 2, 1, 0) = (0, c + 2d, 2c + d, 3c).$$

On a donc $a = 0$ et $a = 3c$ donc $c = 0$, mais aussi $b = c + 2d = 2c + d$ soit $b = 2d = d$, donc $d = b = 0$. Ainsi, $(x, y, z, t) = (0, 0, 0, 0)$, d'où $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^4}\}$, c'est-à-dire que F et G sont en somme directe.

Par ailleurs, il est clair que $\dim(F) = \dim(G) = 2$ puisque $(1, 0, 0, 1)$ et $(0, 1, 1, 0)$ ne sont pas proportionnels et puisque $(0, 1, 2, 3)$ et $(0, 2, 1, 0)$ ne le sont pas non plus. On a donc

$$\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G) = 2 + 2 = 4 = \dim(\mathbb{R}^4),$$

donc F et G sont bien supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$.

- (vi) Soit $P \in F \cap G$. Il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $P(X) = a(X^2 - 1) = aX^2 - a$, et $P(0) = -a = 0$ puisque $P \in G$. Ainsi, on a $a = 0$ et donc $P(X) = 0$, ce qui montre que $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}_2[X]}\}$, c'est-à-dire que F et G sont en somme directe.

Par ailleurs, on a $\dim(F) = 1$ puisque $X^2 - 1 \neq 0$, et on montre facilement que (X, X^2) est une base de G , si bien que $\dim(G) = 2$. On a donc

$$\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G) = 1 + 2 = 3 = \dim(\mathbb{R}_2[X]),$$

ce qui montre que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_2[X]$.

Correction de l'exercice 24.

- On a $\text{Vect}(u) + \text{Vect}(v, w) = \text{Vect}(u, v, w)$, donc si $\text{Vect}(u)$ et $\text{Vect}(v, w)$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$, alors $\mathbb{R}^3$ est engendré par la famille (u, v, w) , qui en est donc une base puisqu'elle est de cardinal $3 = \dim(\mathbb{R}^3)$. Ainsi, une condition

nécessaire pour que $\text{Vect}(u)$ et $\text{Vect}(v, w)$ soient supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ est que (u, v, w) soit libre.

Réciproquement, supposons que (u, v, w) est libre. Alors les familles extraites (u) et (v, w) sont libres et constituent donc des bases de $\text{Vect}(u)$ et $\text{Vect}(v, w)$. Par ailleurs, (u, v, w) est libre et de cardinal $3 = \dim(\mathbb{R}^3)$ donc elle forme une base de $\mathbb{R}^3$. D'après le théorème du recollement, $\text{Vect}(u)$ et $\text{Vect}(v, w)$ sont donc supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

Ainsi, $\text{Vect}(u)$ et $\text{Vect}(v, w)$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ si et seulement si (u, v, w) forme une famille libre de $\mathbb{R}^3$, c'est-à-dire si u, v et w sont trois vecteurs non coplanaires de $\mathbb{R}^3$.

2. La dimension de $\text{Vect}(u, v, w)$, c'est-à-dire le rang de la famille (u, v, w) , peut prendre quatre valeurs :
 - Elle vaut 0 si les vecteurs u, v et w sont nuls.
 - Elle vaut 1 si les vecteurs u, v et w sont colinéaires et si l'un au moins est non nul.
 - Elle vaut 2 si les vecteurs u, v et w sont coplanaires (c'est-à-dire forment une famille liée) et si deux de ces trois vecteurs ne sont pas colinéaires entre eux.
 - Elle vaut 3 si les vecteurs u, v et w forment une famille libre.

Correction de l'exercice 25.

1. **Méthode 1** : Pour établir que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, le plus simple est de reproduire l'argument donné dans l'exemple qui suit l'exemple 8 du cours. Dans le cas de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, par exemple :
 - $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est une partie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 - La matrice nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est symétrique, donc c'est un élément de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
 - Si $M, N \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors

$${}^t(M + \lambda N) = {}^tM + \lambda {}^tN = M + \lambda N$$

puisque M et N sont symétriques, donc $M + \lambda N$ est symétrique, ce qui montre que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est stable par combinaison linéaire.

Ainsi, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est bien un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et il suffit d'adapter le dernier point de l'argument pour obtenir que $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ en est aussi un.

Méthode 2 : On peut suivre une autre stratégie et écrire les ensembles considérés comme des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ engendrés par des familles bien choisies, ce qui permettra de surcroît d'en obtenir la dimension.

En cas de difficulté de compréhension de l'argument un peu formel ci-dessous, on pourra se reporter au cas $n = 3$ explicité pour $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ dans l'exemple étudié

après la proposition 38 du cours.

En écrivant

$$\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{1,1} & \textcolor{red}{a}_{1,2} & \cdots & \textcolor{blue}{a}_{1,n} \\ \textcolor{red}{a}_{1,2} & a_{2,2} & \ddots & \textcolor{teal}{a}_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \textcolor{blue}{a}_{1,n} & \textcolor{teal}{a}_{2,n} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} : \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : i \leq j, a_{i,j} \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \text{Vect} \left((E_{i,i}, i \in \llbracket 1, n \rrbracket) \cup (E_{i,j} + E_{j,i}, i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : i < j) \right),$$

où les $E_{i,j}$ sont les matrices élémentaires formant la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on observe que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ engendré par les ⁴ $\frac{n(n+1)}{2}$ matrices $E_{i,i}$ (avec $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$) et $E_{i,j} + E_{j,i}$ (avec $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i < j$). Ces matrices formant une famille échelonnée, donc libre, cette famille est une base de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et on a

$$\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

De même, on peut écrire que

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & \textcolor{red}{a}_{1,2} & \cdots & \textcolor{blue}{a}_{1,n} \\ -\textcolor{red}{a}_{1,2} & 0 & \ddots & \textcolor{teal}{a}_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -\textcolor{blue}{a}_{1,n} & -\textcolor{teal}{a}_{2,n} & \cdots & 0 \end{pmatrix} : \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : i < j, a_{i,j} \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect} (E_{i,j} - E_{j,i}, i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : i < j), \end{aligned}$$

donc $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ est le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ engendré par les ⁵ $\frac{n(n-1)}{2}$ matrices $E_{i,j} - E_{j,i}$ (avec $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i < j$). Ces matrices formant une famille échelonnée, donc libre, cette famille est une base de $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et on a

$$\dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

2. Il s'agit du résultat de l'exercice 29 du chapitre « Matrices et systèmes linéaires ». La preuve est reproduite ci-dessous.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On va démontrer par analyse-synthèse qu'il existe un unique couple $(S, A) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ tel que $M = S + A$.

Supposons qu'il existe $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ telles que $M = S + A$.

La linéarité de la transposition implique que ${}^t M = {}^t A + {}^t S = -A + S$. Ainsi,

4. Le nombre de matrices constituant cette famille est égal au nombre de coefficients présents sur la diagonale et au-dessus de la diagonale d'une matrice carrée de taille $n \times n$. Or ces coefficients sont au nombre de n sur la première ligne, $n-1$ sur la deuxième, ..., et un seul sur la dernière, donc il y en a

$$n + (n-1) + \dots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$$

en tout.

5. La logique de dénombrement est la même que plus haut, sauf que l'on compte cette fois les coefficients situés strictement au-dessus de la diagonale d'une matrice de taille $n \times n$.

on a $M = S + A$ et ${}^tM = S - A$; en sommant ces deux égalités, on obtient alors $M + {}^tM = 2S$, d'où $S = \frac{1}{2}(M + {}^tM)$, et en les soustrayant l'une à l'autre, on obtient $M - {}^tM = 2A$, d'où $A = \frac{1}{2}(M - {}^tM)$. On a donc établi l'unicité de la décomposition de M en somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique sous réserve de son existence.

Réciproquement, si l'on définit $S = \frac{1}{2}(M + {}^tM)$ et $A = \frac{1}{2}(M - {}^tM)$, alors on a :

$${}^tS = \frac{1}{2}({}^tM + {}^t({}^tM)) = \frac{1}{2}({}^tM + M) = S,$$

ce qui implique que S est symétrique, ainsi que

$${}^tA = \frac{1}{2}({}^tM - {}^t({}^tM)) = \frac{1}{2}({}^tM - M) = -A$$

ce qui montre que A est antisymétrique, et enfin

$$S + A = \frac{1}{2}(M + {}^tM) + \frac{1}{2}(M - {}^tM) = M,$$

ce qui démontre bien l'existence de la décomposition annoncée.

On a donc établi l'existence et l'unicité de la décomposition recherchée. Ce résultat implique que les sous-espaces vectoriels $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

3. Une matrice $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ est à la fois symétrique et antisymétrique, donc vérifie $A = {}^tA = -A$, soit $A = 0$; ainsi, on a $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \{0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{R})}\}$. Par ailleurs, d'après le résultat sur les dimensions obtenu dans la question 1, on a

$$\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R})) + \dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2 = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})).$$

Ces deux points permettent de retrouver le résultat de la question précédente selon lequel $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Correction de l'exercice 26.

1. Les vecteurs v_1 et v_2 ne sont pas colinéaires, donc la famille (v_1, v_2) est libre.
2. On cherche à écrire v_3 sous la forme $av_1 + bv_2$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire que l'on cherche a et b tels que

$$(-13, 5, 1, -4) = a(1, 3, -1, 0) + b(5, 4, -2, 1).$$

En considérant la dernière coordonnée, on obtient que b doit être égal à -4 ; en considérant la première coordonnée, on obtient alors $-13 = a + 5 \cdot (-4)$ donc $a = 7$. Il reste alors à vérifier que ces coefficients conviennent : de fait, on a bien

$$(-13, 5, 1, -4) = 7(1, 3, -1, 0) - 4(5, 4, -2, 1),$$

soit $v_3 = 7v_1 - 4v_2$.

3. On a d'après la question précédente

$$F = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3) = \text{Vect}(v_1, v_2),$$

or la famille (v_1, v_2) est libre d'après la question 1 : il s'agit donc d'une base de F .

4. Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 v_1 + \lambda_4 v_2 = 0$. On a alors

$$\begin{cases} \lambda_1 + 6\lambda_2 + \lambda_3 + 5\lambda_4 = 0 \\ 3\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3 + 4\lambda_4 = 0 \\ -3\lambda_2 - \lambda_3 - 2\lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_2 + \lambda_4 = 0 \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} \lambda_1 - 4\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 - \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ +\lambda_4 = -2\lambda_2 \end{cases}$$

$$\text{d'où } \begin{cases} \lambda_1 - 3\lambda_2 = 0 \\ 3\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = \lambda_2 \\ +\lambda_4 = -2\lambda_2 \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} \lambda_1 = 3\lambda_2 \\ \lambda_1 = -\frac{1}{3}\lambda_2 \\ \lambda_3 = \lambda_2 \\ +\lambda_4 = -2\lambda_2 \end{cases}$$

d'où l'on déduit tout d'abord que $3\lambda_2 = -\frac{1}{3}\lambda_2$ donc que $\lambda_2 = 0$, puis que $\lambda_1 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$.

Ainsi, la famille (u_1, u_2, v_1, v_2) est libre ; comme elle est de cardinal $4 = \dim(\mathbb{R}^4)$, il s'agit d'une base de $\mathbb{R}^4$.

5. Le recollement – c'est-à-dire la concaténation – d'une base de F (la famille (u_1, u_2)) et d'une base de G (la famille (v_1, v_2)) forme une base de $\mathbb{R}^4$ d'après la question précédente ; ainsi, F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$, c'est-à-dire que la somme $F + G$ est directe et est égale à $\mathbb{R}^4$.
6. On incorpore les contraintes définissant H , en commençant par la première que l'on réécrit $x_2 = 3x_1 + 7x_4$:

$$\begin{aligned} H &= \{(x_1, 3x_1 + 7x_4, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + 3x_1 + 7x_4 + 4x_3 - 2x_4 = 0\} \\ &= \{(x_1, 3x_1 + 7x_4, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : 4x_1 + 4x_3 + 5x_4 = 0\} \\ &= \left\{ \left(x_1, 3x_1 + 7x_4, -x_1 - \frac{5}{4}x_4, x_4 \right) : x_1, x_4 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect} \left((1, 3, -1, 0), \left(0, 7, -\frac{5}{4}, 1 \right) \right) \\ &= \text{Vect}((1, 3, -1, 0), (0, 28, -5, 4)), \end{aligned}$$

où la dernière réécriture résulte d'une multiplication par 4 du deuxième vecteur générateur obtenu et est proposée pour des raisons purement cosmétiques.

Comme $(1, 3, -1, 0)$ et $(0, 28, -5, 4)$ ne sont pas colinéaires, ils forment une famille libre, donc une base de H .

7. Le vecteur v_1 apparaît au sein de la base de H que nous venons de déterminer, donc $v_1 \in H$. Alternativement, on pouvait vérifier que v_1 satisfait les conditions définissant H .

Le vecteur v_2 , quant à lui, n'appartient pas à H , par exemple puisqu'il ne satisfait pas la première condition définissant H (car $3 \cdot 5 - 4 + 7 \cdot 1 = 18 \neq 0$).

En tant que sous-espace vectoriel du plan vectoriel F , l'intersection $F \cap H$ est de dimension 0, 1 ou 2. Or elle ne peut être de dimension 0 puisque nous venons

de montrer qu'elle contient le vecteur non nul v_1 . Si elle était de dimension 2, alors il s'agirait d'un sous-espace vectoriel de F de même dimension que F , donc on aurait $F \cap H = F$, soit $F \subset H$; or on a $v_2 \in F$ et $v_2 \notin H$, donc cela est exclu. Ainsi, $F \cap H$ est de dimension 1.

La famille formée du seul vecteur $v_1 \in F \cap H$ étant libre (puisque $v_1 \neq 0_{\mathbb{R}^4}$) et de cardinal $1 = \dim(F \cap H)$, elle forme donc une base de $F \cap H$.

Correction de l'exercice 27. Comme $\dim(F) > 0$, il existe un vecteur $u \in F$ tel que $u \neq 0_E$. Soit à présent G un supplémentaire de F dans E , dont on note $(u_1, \dots, u_p)$ une base (avec $p > 0$ puisque $\dim(G) = n - \dim(F) > 0$). Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on considère l'espace vectoriel $G_\lambda = \text{Vect}(u_1 + \lambda u, u_2, \dots, u_p)$. On va montrer que les sous-espaces vectoriels G_λ sont tous des supplémentaires de F dans E et sont deux à deux distincts, ce qui permettra de conclure que F admet une infinité de supplémentaires dans E .

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Si $x \in F \cap G_\lambda$, alors $x \in F$ et comme $x \in G_\lambda$, on peut écrire x sous la forme

$$x = \lambda_1(u_1 + \lambda u) + \sum_{k=2}^p \lambda_k u_k,$$

avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$. Mais alors le vecteur

$$\underbrace{x - \lambda_1 \lambda u}_{\in F} = \underbrace{\sum_{k=1}^p \lambda_k u_k}_{\in G}$$

est à la fois un élément de F (puisque F est stable par combinaison linéaire) et de G (puisque G est engendré par les u_k); comme F et G sont en somme directe, cet élément est donc nul, c'est-à-dire que

$$\sum_{k=1}^p \lambda_k u_k = 0.$$

Mais les u_k forment une base de G , donc une famille libre, d'où $\lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$, si bien que

$$x = \lambda_1(u_1 + \lambda u) + \sum_{k=2}^p \lambda_k u_k = 0_E.$$

On a donc montré que $F \cap G_\lambda = \{0_E\}$.

Soit à présent un vecteur $x \in E$. Comme $F + G = E$, on sait qu'il existe une décomposition de x comme somme d'un élément de F et d'un élément de G , c'est-à-dire qu'il existe $x_1 \in F$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tels que

$$x = x_1 + \sum_{k=1}^p \lambda_k u_k.$$

On a alors

$$x = x_1 - \lambda_1 \lambda u + \lambda_1(u_1 + \lambda u) + \sum_{k=2}^p \lambda_k u_k,$$

mais $x_1 - \lambda_1 \lambda u \in F$ puisque $x_1, u \in F$ et puisque F est stable par combinaison linéaire, et $\lambda_1(u_1 + \lambda u) + \sum_{k=2}^p \lambda_k u_k \in G_\lambda$, donc on a $x = F + G_\lambda$. Cela permet de conclure que $E = F + G_\lambda$.

Ainsi, G_λ est bien un supplémentaire de F dans E .

Il reste à montrer que les G_λ sont deux à deux distincts. Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda \neq \mu$; on va montrer que le vecteur $u_1 + \lambda u$, qui appartient trivialement à G_λ , n'appartient pas à G_μ . Supposons que cela ne soit pas le cas et que $u_1 + \lambda u \in G_\mu$; il existe alors $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tels que

$$u_1 + \lambda u = \lambda_1(u_1 + \mu u) + \sum_{k=2}^p \lambda_k u_k.$$

Mais cette égalité se réécrit

$$(\lambda - \mu)u = (\lambda_1 - 1)u_1 + \sum_{k=2}^p \lambda_k u_k,$$

d'où l'on déduit que $(\lambda - \mu)u \in G$, d'où $u \in G$ puisque $\lambda - \mu \neq 0$. Or u est un vecteur non nul de F et les sous-espaces F et G sont en somme directe; ainsi, u ne peut appartenir à G , ce qui induit une contradiction. Ainsi, $u_1 + \lambda u \notin G_\mu$, donc les sous-espaces vectoriels G_λ et G_μ sont différents, ce qui clôt la preuve.

Correction de l'exercice 28. On rappelle que $F_1, \dots, F_n$ sont en somme directe si et seulement si pour tout $x \in F_1 + \dots + F_n$ il existe un *unique* n -uplet de vecteurs $(u_1, \dots, u_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$ tel que $x = u_1 + \dots + u_n$.

1. Supposons que $F_1, \dots, F_n$ sont en somme directe et que $(u_1, \dots, u_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$. Si $u_1 + \dots + u_n = 0_E$, alors

$$\underbrace{u_1}_{\in F_1} + \dots + \underbrace{u_n}_{\in F_n} = 0_E = \underbrace{0_E}_{\in F_1} + \dots + \underbrace{0_E}_{\in F_n},$$

donc par unicité de la décomposition sur la somme directe des F_k , on trouve

$$u_1 = u_2 = \dots = u_n = 0_E,$$

ce qui démontre l'implication directe à établir.

Supposons à présent que pour tout $(u_1, \dots, u_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$ on ait l'implication

$$(u_1 + \dots + u_n = 0_E \implies u_1 = \dots = u_n = 0_E).$$

Soit $x \in F_1 + \dots + F_n$. On considère deux décompositions de x sur cette somme :

$$x = u_1 + \dots + u_n = v_1 + \dots + v_n,$$

avec $u_i, v_i \in F_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. En soustrayant ces deux décompositions, on obtient

$$0_E = x - x = \sum_{k=1}^n u_k - \sum_{k=1}^n v_k = \sum_{k=1}^n \underbrace{(u_k - v_k)}_{\in F_k}.$$

En vertu de l'hypothèse faite plus haut, on a donc $u_k - v_k = 0_E$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, c'est-à-dire que les deux décompositions de x considérées sont les mêmes. Ainsi, les F_k sont en somme directe, ce qui achève de prouver l'équivalence attendue.

2. Supposons que $F_1, \dots, F_n$ soient en somme directe. Fixons $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et considérons $x \in F_i \cap \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n F_j$. Comme $x \in \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n F_j$, il existe alors un vecteur x_j dans chaque sous-espace F_j avec $j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}$ vérifiant

$$x = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n x_j.$$

Ainsi, x admet deux décompositions comme somme d'éléments des F_k (rappelons que $x \in F_i$) :

$$\begin{aligned} x &= \underbrace{0_E}_{\in F_1} + \dots + \underbrace{0_E}_{\in F_{i-1}} + \underbrace{x}_{\in F_i} + \underbrace{0_E}_{\in F_{i+1}} + \dots + \underbrace{0_E}_{\in F_n} \\ &= \underbrace{x_1}_{\in F_1} + \dots + \underbrace{x_{i-1}}_{\in F_{i-1}} + \underbrace{0_E}_{\in F_i} + \underbrace{x_{i+1}}_{\in F_{i+1}} + \dots + \underbrace{x_n}_{\in F_n}. \end{aligned}$$

Les F_k étant en somme directe, on a alors, en identifiant la composante dans F_i , la relation $x = 0_E$, qui permet de conclure que $x \in F_i \cap \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n F_j = \{0_E\}$, ce

qui démontre l'implication directe de l'équivalence à établir.

À présent, supposons réciproquement que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ on ait

$$F_i \cap \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n F_j = \{0_E\}. \quad (6)$$

On va montrer que la condition donnée dans question 1 est vérifiée.

Soient $u_1 \in F_1, \dots, u_n \in F_n$ tels que $u_1 + \dots + u_n = 0_E$. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a alors

$$u_i = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n u_j,$$

or ce vecteur appartient à la fois à F_i et à $\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n F_j$, donc il est nul conformément

à l'hypothèse (6). On a donc $u_i = 0_E$ quel que soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, ce qui permet de conclure que la condition donnée dans la question 1 est valide. Or cette condition, on l'a montré, est (nécessaire et) suffisante pour conclure que les F_i sont en somme directe, ce qui clôt la preuve.

Correction de l'exercice 29.

1. En utilisant la relation $|E \cup F| = |E| + |F| - |E \cap F|$ valide pour tous ensembles finis E et F , on obtient

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A \cup (B \cup C)| \\ &= |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)| \\ &= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| \\ &= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - (|A \cap B| + |A \cap C| - |(A \cap B) \cap (B \cap C)|) \\ &= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - (|A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|), \end{aligned}$$

d'où la formule à démontrer (qui est la *formule du crible* pour trois ensembles, voir l'exercice 38 du chapitre « Sommes et produits » dans le tome de première année).

2. On pourrait croire qu'appliquer la formule de Grassmann suffirait à établir une relation similaire. En reproduisant la preuve donnée dans la question précédente, on obtient

$$\begin{aligned} \dim(F + G + H) &= \dim(F + (G + H)) \\ &= \dim(F) + \dim(G + H) - \dim(F \cap (G + H)), \end{aligned}$$

mais on ne peut aller plus avant dans la mesure où les sous-espaces vectoriels $F \cap (G + H)$ et $(F \cap G) + (F \cap H)$ ne sont en général pas égaux. La relation que nous examinons est en fait fautive en général, et on va chercher un contre-exemple en exploitant la différence qui peut exister entre $F \cap (G + H)$ et $(F \cap G) + (F \cap H)$.

Essayons tout d'abord de comprendre pourquoi cette différence peut exister. On a toujours $(F \cap G) + (F \cap H) \subset F \cap (G + H)$ puisqu'un élément de $(F \cap G) + (F \cap H)$ est un élément de F (en tant que somme d'éléments de F et un élément de $G + H$ (en tant que somme d'un élément de G et d'un élément de H)). En revanche, un élément de $F \cap (G + H)$ est dans F , et il est dans $G + H$ donc s'écrit $u + v$ avec $u \in G$ et $v \in H$, mais le fait que $u + v$ soit dans F n'implique pas que u et v le sont tous deux.

Prenons par exemple $F = \text{Vect}((1, 1))$, $G = \text{Vect}((1, 0))$ et $H = \text{Vect}((0, 1))$. On a alors $(1, 1) \in F$ et $(1, 1) \in G + H$ donc $(1, 1) \in F \cap (G + H)$, mais $(F \cap G) + (F \cap H) = \{0_{\mathbb{R}^2}\} + \{0_{\mathbb{R}^2}\} = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ donc $(1, 1) \notin (F \cap G) + (F \cap H)$, ce qui montre que

$$(F \cap G) + (F \cap H) \subsetneq F \cap (G + H).$$

On vérifie alors que la formule proposée n'est pas vraie pour ce choix de F, G et H :

$$\dim(F + G + H) = \dim(\text{Vect}((1, 1), (1, 0), (0, 1))) = \dim(\mathbb{R}^2) = 2,$$

tandis que

$$\begin{aligned} \dim(F) + \dim(G) + \dim(H) - \dim(F \cap G) - \dim(F \cap H) - \dim(G \cap H) \\ + \dim(F \cap G \cap H) = 1 + 1 + 1 - 0 - 0 - 0 + 0 = 3. \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 30.

1. (a) Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$. On a alors

$$\begin{cases} \lambda_1 & -\lambda_2 & +2\lambda_3 & = & 0 \\ -\lambda_1 & -2\lambda_2 & & = & 0 \\ & \lambda_2 & +3\lambda_3 & = & 0 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad \begin{cases} 6\lambda_3 & +3\lambda_3 & +2\lambda_3 & = & 0 \\ \lambda_1 & & & = & -2\lambda_2 \\ & \lambda_2 & & = & -3\lambda_3 \end{cases}$$

d'où l'on déduit que $11\lambda_3 = 0$ et donc que $\lambda_3 = 0$, puis que $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Ainsi, la famille (v_1, v_2, v_3) est libre ; comme elle est de plus de cardinal $3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, il s'agit donc d'une base de $\mathbb{R}^3$.

- (b) L'ensemble H est l'ensemble des combinaisons linéaires de $v_2 - v_1$ et $v_3 - v_2$; c'est donc $\text{Vect}((v_2 - v_1), (v_3 - v_2))$, c'est-à-dire le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par $v_2 - v_1$ et $v_3 - v_2$ (qui est bien un sous-espace vectoriel d'après le cours).

On pourrait bien sûr redémontrer le résultat du cours utilisé ici et vérifier que H est une partie de $\mathbb{R}^3$ contenant $0_{\mathbb{R}^3}$ et stable par combinaison linéaire. Le détail de cette vérification est laissé au lecteur.

- (c) On a

$$u_{1,1} = u_{2,2} = u_{3,3} = 0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0),$$

ainsi que

$$\begin{aligned} u_{1,2} &= v_1 - v_2 = (2, 1, -1) & \text{et} & & u_{2,1} &= -u_{1,2} = (-2, -1, 1), \\ u_{1,3} &= v_1 - v_3 = (-1, -1, -3) & \text{et} & & u_{3,1} &= -u_{1,3} = (1, 1, 3), \\ u_{2,3} &= v_2 - v_3 = (-3, -2, -2) & \text{et} & & u_{3,2} &= -u_{2,3} = (3, 2, 2). \end{aligned}$$

- (d) En vertu des relations $u_{i,j} = -u_{j,i}$ et $u_{i,i} = 0_{\mathbb{R}^3}$ valables pour tous $i, j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$, on peut écrire

$$E_3 = \text{Vect}(u_{1,2}, u_{1,3}, u_{2,3}),$$

mais $u_{1,3} = v_1 - v_3 = -(v_1 - v_2) + (v_3 - v_2) = -u_{1,2} + u_{2,3}$ donc

$$E_3 = \text{Vect}(u_{1,2}, u_{2,3}) = H.$$

Or $u_{1,2} = (2, 1, -1)$ et $u_{2,3} = (-3, -2, -2)$ ne sont pas colinéaires, donc ils forment une base de $E_3 = H$, qui est ainsi de dimension 2.

2. (a) Si $i = j$, il est clair que $w_{i,j} = 0_{\mathbb{R}^n}$. Réciproquement, si $i \neq j$, alors $w_{i,j} = v_i - v_j \neq 0_{\mathbb{R}^n}$ puisque la liberté de la famille $(v_1, \dots, v_n)$ implique entre autres que $v_i \neq v_j$. Ainsi, $w_{i,j}$ est bien le vecteur nul si et seulement si $i = j$.
- (b) Comme E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$, on a $\dim(E) \leq \dim(\mathbb{R}^n) = n$.
- (c) Soient $\lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{k=2}^n \lambda_k w_{1,k} = 0_{\mathbb{R}^n}$. On a alors

$$\sum_{k=2}^n \lambda_k (u_1 - u_k) = 0_{\mathbb{R}^n} \quad \text{soit} \quad \left(\sum_{k=2}^n \lambda_k \right) u_1 - \sum_{k=2}^n \lambda_k u_k = 0_{\mathbb{R}^n}.$$

Or $(u_1, \dots, u_n)$ est une famille libre, donc

$$\sum_{k=2}^n \lambda_k = -\lambda_2 = \dots = -\lambda_n = 0,$$

d'où $\lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$. Ainsi, la famille $(w_{1,1}, \dots, w_{1,n})$ est libre.

(d) On a

$$w_{i,j} = v_i - v_j = (v_1 - v_j) - (v_1 - v_i) = w_{1,j} - w_{1,i}.$$

Si $i = 1$ et $j > 1$, alors $w_{i,j} = w_{1,j}$. Si $i > 1$ et $j = 1$, alors $w_{i,j} = w_{i,1} = -w_{1,i}$. Enfin, si $i = j = 1$, on a par exemple $w_{i,j} = w_{1,1} = 0_{\mathbb{R}^n} = w_{1,2} - w_{1,2}$. Dans tous les cas, on trouve que $w_{i,j}$ est combinaison linéaire de $w_{1,2}, \dots, w_{1,n}$.

(e) D'après la question précédente, tous les $w_{i,j}$ sont combinaisons linéaires de $w_{1,2}, \dots, w_{1,n}$, donc

$$E = \text{Vect}(w_{i,j}, i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket) = \text{Vect}(w_{1,2}, \dots, w_{1,n}).$$

Or la famille $(w_{1,2}, \dots, w_{1,n})$ est libre d'après la question 2(c), donc il s'agit d'une base de E et $\dim(E) = n - 1$.

3. (a) Si $a = 1$ et $b = 0$, on a $z_{i,j} = v_i$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, donc F est le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ engendré par les v_i , c'est-à-dire que $F = \mathbb{R}^n$.

Si $a = b = 0$, tous les $z_{i,j}$ sont égaux à $0_{\mathbb{R}^n}$ et on a $F = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$. Un exemple moins trivial est le cas où $a = 1$ et $b = -1$; dans ce cas, F est le sous-espace vectoriel E étudié dans la question 2, et on a alors $\dim(F) = n - 1$ donc $F \neq \mathbb{R}^n$.

(b) La matrice proposée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul, c'est-à-dire si $a^2 - b^2 \neq 0$, soit $a^2 \neq b^2$, soit encore $a \neq b$ et $a \neq -b$.

(c) D'après la question précédente, l'hypothèse selon laquelle $a^2 \neq b^2$ assure que la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ est inversible. On cherche $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda(av_1 + bv_2) + \mu(av_2 + bv_1) = v_1$, c'est-à-dire tels que $(\lambda a + \mu b)v_1 + (\lambda b + \mu a)v_2 = v_1$. Il suffit pour cela que $\lambda a + \mu b = 1$ et $\lambda b + \mu a = 0$. Or

$$\begin{aligned} \begin{cases} \lambda a + \mu b &= 1 \\ \lambda b + \mu a &= 0 \end{cases} &\iff \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} = \frac{1}{a^2 - b^2} \begin{pmatrix} a & -b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a}{a^2 - b^2} \\ \frac{-b}{a^2 - b^2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ainsi, les coefficients $\lambda = \frac{a}{a^2 - b^2}$ et $\mu = \frac{-b}{a^2 - b^2}$ donnent bien $\lambda z_{1,2} + \mu z_{2,1} = v_1$.

(d) Le même raisonnement que dans la question précédente permet d'établir que $\lambda z_{i,j} + \mu z_{j,i} = v_i$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i \neq j$ lorsque $\lambda = \frac{a}{a^2 - b^2}$ et $\mu = \frac{-b}{a^2 - b^2}$. Ainsi, les v_i sont combinaisons linéaires des $z_{i,j}$; ils appartiennent donc à F . Or les v_i engendrent $\mathbb{R}^n$, donc $F = \mathbb{R}^n$.

(e) Lorsque $a^2 = b^2$, on distingue deux cas de figure.

- Si $a = -b$, alors $z_{i,j} = a(v_i - v_j)$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, or on a montré dans la question 2 que les $v_i - v_j$ n'engendrent pas $\mathbb{R}^n$ tout entier : on a donc $F \neq \mathbb{R}^n$.
- Si $a = b$ et si a et b sont non nuls (sans quoi on serait à nouveau dans le premier cas), alors on a $z_{i,j} = a(v_i + v_j)$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, donc en particulier $z_{i,i} = 2av_i$, d'où $v_i = \frac{1}{2a}z_{i,i}$. Ainsi, les v_i sont combinaisons linéaires des $z_{i,i}$, donc sont des éléments de F ; comme ils engendrent $\mathbb{R}^n$, on a alors $F = \mathbb{R}^n$.

Correction de l'exercice 31.

1. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$. Si $n = 0$, on a $H_n(k) = 1 \in \mathbb{Z}$. Supposons désormais que $n \geq 1$. On a alors

$$H_n(k) = \frac{k(k-1) \cdots (k-n+1)}{n!}.$$

Si $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, cette quantité vaut 0 car l'un des facteurs au numérateur vaut $k - k = 0$.

Si $k \geq n$, alors

$$H_n(k) = \frac{k!}{(k-n)!n!} = \binom{k}{n}$$

est un entier puisqu'il s'agit du nombre de parties à n éléments d'un ensemble à k éléments.

Le dernier cas à examiner est celui où $k < 0$. On a alors

$$\begin{aligned} H_n(k) &= \frac{k(k-1) \cdots (k-n+1)}{n!} = (-1)^n \frac{(n-1-k) \cdots (1-k)(-k)}{n!} \\ &= (-1)^n \frac{(n-k-1)!}{(-k-1)!n!} = (-1)^n \binom{n-k-1}{n}, \end{aligned}$$

qui est bien un entier puisque $\binom{n-k-1}{n}$ est le nombre de parties à n éléments d'un ensemble à $n-k-1$ éléments.

Ainsi, $H_n(k) \in \mathbb{Z}$ dans tous les cas.

2. Les fonctions polynomiales H_i forment une famille à degrés échelonnés (puisque $\deg(H_i) = i$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$), donc une famille libre. Or cette famille est de cardinal $n+1 = \dim(\mathbb{R}_n[x])$; elle forme donc une base de $\mathbb{R}_n[x]$.
3. L'implication $(iii) \Rightarrow (i)$ est assurée par la question 1 puisque tous les $H_n(k)$ sont entiers. L'implication $(i) \Rightarrow (ii)$, quant à elle, est évidente. Il reste donc à établir l'implication $(ii) \Rightarrow (iii)$.

Supposons donc que (ii) soit vérifiée, c'est-à-dire que $P(k) \in \mathbb{Z}$ tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. D'après la question 2, il existe $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$P = \sum_{i=0}^n \lambda_i H_i. \tag{7}$$

On souhaite à présent montrer que les coefficients λ_i sont entiers, ce qui permettra de conclure que (iii) est vraie.

En évaluant l'équation (7) en 0, on obtient

$$P(0) = \sum_{i=0}^n \lambda_i H_i(0) = \lambda_0$$

puisque $H_i(0) = 0$ si $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $H_0(0) = 1$. Or $P(0) \in \mathbb{Z}$ par hypothèse, donc $\lambda_0 \in \mathbb{Z}$.

En évaluant ensuite (7) en 1, on trouve

$$P(1) = \sum_{i=0}^n \lambda_i H_i(1) = \lambda_0 + \lambda_1$$

puisque $H_i(1) = 0$ si $i \geq 2$ et $H_1(1) = H_0(1) = 1$. Or $P(1) \in \mathbb{Z}$ par hypothèse, donc $\lambda_1 = P(1) - \lambda_0 \in \mathbb{Z}$.

En évaluant à présent (7) en 2 (si $n \geq 2$), on obtient

$$P(2) = \sum_{i=0}^n \lambda_i H_i(2) = \lambda_0 + 2\lambda_1 + \lambda_2,$$

or $P(2) \in \mathbb{Z}$ par hypothèse donc $\lambda_2 = P(2) - \lambda_0 - 2\lambda_1 \in \mathbb{Z}$.

On procède ainsi de proche en proche⁶ pour obtenir que $\lambda_i \in \mathbb{Z}$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, et donc que la proposition (iii) est vérifiée, ce qui clôt la preuve.

Note : le résultat intéressant de l'exercice, dans lequel les H_i ne jouent qu'un rôle instrumental, est l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) : si une fonction polynomiale de $\mathbb{R}_n[x]$ prend des valeurs entières sur les points $0, 1, \dots, n$, alors elle prend des valeurs entières sur tous les entiers relatifs.

Correction de l'exercice 32.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. L'ensemble $\mathcal{C}(A)$ est inclus dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ par définition, et il contient la matrice nulle de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ puisque $A \cdot 0 = 0 = 0 \cdot A$. Par ailleurs, si $M, N \in \mathcal{C}(A)$ et si $\lambda \in \mathbb{R}$ alors

$$A(M + \lambda N) = AM + \lambda AN = MA + \lambda NA = (M + \lambda N)A$$

donc $M + \lambda N \in \mathcal{C}(A)$; ainsi, $\mathcal{C}(A)$ est stable par combinaison linéaire. On en déduit que $\mathcal{C}(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, donc un espace vectoriel.

2. Si A est une matrice scalaire de taille 2×2 , alors A commute avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ donc $\mathcal{C}(A) = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, ce qui est bien sûr la configuration où $\mathcal{C}(A)$ est de dimension maximale puisque $\mathcal{C}(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Ainsi,

$$\max_{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})} \dim(\mathcal{C}(A)) = \dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R})) = 4.$$

6. Cet argument pourrait se formuler rigoureusement par une preuve par récurrence dont le détail est laissé au lecteur.

Cherchons à présent la valeur minimale de $\mathcal{C}(A)$. On considère pour cela une matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ que l'on suppose non scalaire (puisque une matrice scalaire possède un commutant de dimension maximale). L'espace $\mathcal{C}(A)$ formé par les matrices commutant avec A contient au moins les matrices scalaires de taille 2×2 (qui commutent avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$) ainsi que les multiples de A : on a donc

$$\text{Vect}(I_2, A) \subset \mathcal{C}(A),$$

or $\dim(\text{Vect}(I_2, A)) = 2$ puisque A n'est pas scalaire (c'est-à-dire pas proportionnelle à I_2). La dimension minimale du commutant de A est donc au moins égale à 2. Or il existe une matrice A dont le commutant est exactement de dimension 2 : par exemple, si $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, alors

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(A) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : b = 0 \text{ et } c = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} : a, d \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

donc $\dim(\mathcal{C}(A)) = 2$. Ainsi, on a

$$\min_{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})} \dim(\mathcal{C}(A)) = 2.$$

Correction de l'exercice 33. Notons $(P_0, \dots, P_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}_n[x]$, c'est-à-dire que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, P_k est la fonction puissance $P_k : x \mapsto x^k$.

1. (a) **Méthode 1 :** Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on définit $Q_k : x \mapsto (x - a)^k$. Les fonctions polynomiales $Q_0, \dots, Q_n$ forment alors une famille à degrés échelonnés, donc libre, de $\mathbb{R}_n[x]$; comme cette famille est de cardinal $n + 1 = \dim(\mathbb{R}_n[x])$, il s'agit donc⁷ d'une base de $\mathbb{R}_n[x]$. Or si $P \in \mathbb{R}_n[x]$ s'écrit $\sum_{k=0}^n \lambda_k Q_k$ avec $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, on a $P(a) = \lambda_0$ donc $P \in E_a$ si et seulement si $\lambda_0 = 0$, c'est-à-dire si P n'est combinaison linéaire que des fonctions $Q_1, \dots, Q_n$. Ainsi :

$$E_a = \text{Vect}(Q_1, \dots, Q_n).$$

Comme $(Q_1, \dots, Q_n)$ est libre (en tant que famille extraite d'une base ou, à nouveau, que famille à degrés échelonnés), il s'agit d'une base de E_a , et

7. On aurait aussi pu obtenir le caractère générateur de la famille grâce à la formule de Taylor en a , qui fournit une décomposition d'une fonction $P \in \mathbb{R}_n[x]$ quelconque comme combinaison linéaire des Q_k .

on a donc $\dim(E_a) = n$.

Méthode 2 : Une fonction polynomiale P admet a pour racine si et seulement si $P(x)$ est factorisable par $(x - a)$, donc

$$\begin{aligned} E_a &= \{P \in \mathbb{R}_n[x] : \exists Q \in \mathbb{R}_{n-1}[x] : \forall x \in \mathbb{R}, P(x) = (x - a)Q(x)\} \\ &= \{P : x \mapsto (x - a) \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k x^k : \lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{R}\} \\ &= \{P : x \mapsto \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k (x - a)x^k : \lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect} \left((x \mapsto x - a), (x \mapsto (x - a)x), \dots, (x \mapsto (x - a)x^{n-1}) \right). \end{aligned}$$

Ainsi, E_a est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[x]$. Par ailleurs, la famille $(x \mapsto x - a), (x \mapsto (x - a)x), \dots, (x \mapsto (x - a)x^{n-1})$ étant libre car à degrés échelonnés, elle forme une base de E_a , et on déduit à nouveau que $\dim(E_a) = n$.

Méthode 3 (utilisant les concepts du chapitre « Applications linéaires » : La forme linéaire $\varphi : P \mapsto P(a)$ définie sur $\mathbb{R}_n[x]$ admet pour noyau E_a , donc E_a est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[x]$. Par ailleurs, φ est non nulle (par exemple parce qu'elle associe la fonction polynomiale $x \mapsto x + 1$ à 1), donc $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{R}$ et le théorème du rang assure que

$$\dim(E_a) = \dim(\text{Ker}(\varphi)) = \dim(\mathbb{R}_n[x]) - \text{rg}(\varphi) = n + 1 - 1 = n.$$

Or les fonctions $P_k : x \mapsto (x - a)^k$, pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, sont des éléments de E_a , qui forment une famille à degrés échelonnés donc libre; ainsi, $(P_1, \dots, P_n)$ est une base de E_a .

(b) Déterminons tous les supplémentaires de E_a dans $\mathbb{R}_n[x]$.

Un supplémentaire à E_a dans $\mathbb{R}_n[x]$ est nécessairement de dimension $\dim(\mathbb{R}_n[x]) - \dim(E_a) = 1$, donc de la forme $\text{Vect}(P)$ pour un certain polynôme P non nul. Par ailleurs, il vérifie $E_a \cap \text{Vect}(P) = \{0_{\mathbb{R}_n[x]}\}$ donc $P \notin E_a$, c'est-à-dire que $P(a) \neq 0$. Réciproquement, si $P \in \mathbb{R}_n[x]$ est tel que $P(a) \neq 0$ alors $P \notin E_a$, donc $E_a \cap \text{Vect}(P) = \{0_E\}$, et on a de plus $P \neq 0$ donc $\dim(\text{Vect}(P)) = 1$, si bien que

$$\dim(E_a) + \dim(\text{Vect}(P)) = n + 1 = \dim(\mathbb{R}_n[x]).$$

Ainsi, E_a et $\text{Vect}(P)$ sont supplémentaires⁸ dans $\mathbb{R}_n[x]$.

Les supplémentaires de E_a dans $\mathbb{R}_n[x]$ sont donc exactement les droites vectorielles de la forme $\text{Vect}(P)$ avec $P(a) \neq 0$.

Il en va bien sûr de même pour E_b : les supplémentaires de E_b dans $\mathbb{R}_n[x]$ sont les droites vectorielles de la forme $\text{Vect}(P)$ avec $P(b) \neq 0$.

Un supplémentaire commun à E_a et E_b peut donc être obtenu en considérant la droite vectorielle engendrée par une fonction polynomiale P qui

8. On retrouve le principe étudié dans l'exemple 62 du cours, selon lequel un hyperplan H admet pour supplémentaires toutes les droites vectorielles de la forme $\text{Vect}(u)$ avec $u \notin H$.

ne s'annule ni en a ni en b , comme par exemple $P : x \mapsto 2x - a - b$ ou $P : x \mapsto (x - a)^2 + (x - b)^2$.

2. (a) **Méthode 1 :** Il est clair que E est une partie de $\mathbb{R}_n[x]$, et E contient la fonction polynomiale nulle $P = 0_{\mathbb{R}_n[x]}$ puisque pour tout $x \in \mathbb{R}$ on peut écrire $P(x) = 0 = (1 - x)P(x^2)$.

Soient à présent $P_1, P_2 \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, ainsi que $Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}_n[x]$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P_1(x) = (1 - x)Q_1(x^2) \quad \text{et} \quad P_2(x) = (1 - x)Q_2(x^2),$$

l'existence de tels Q_1, Q_2 étant assurée par définition de E . On a alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (P_1 + \lambda P_2)(x) &= P_1(x) + \lambda P_2(x) \\ &= (1 - x)Q_1(x^2) + \lambda(1 - x)Q_2(x^2) \\ &= (1 - x)(Q_1 + \lambda Q_2)(x^2), \end{aligned}$$

ce qui montre que $P_1 + \lambda P_2 \in E$, et donc que E est stable par combinaison linéaire.

Ainsi, E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[x]$, donc un espace vectoriel.

Méthode 2 : Les fonctions polynomiales Q qui apparaissent dans la définition de E sont de degré au plus $\frac{n-1}{2}$ (rappelons que n est supposé impair), donc on peut réécrire

$$\begin{aligned} E &= \left\{ x \mapsto (1 - x) \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} \lambda_k x^{2k} : \lambda_0, \dots, \lambda_{\frac{n-1}{2}} \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x \mapsto \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} \lambda_k (1 - x) x^{2k} : \lambda_0, \dots, \lambda_{\frac{n-1}{2}} \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect} \left((x \mapsto 1 - x), (x \mapsto (1 - x)x^2), (x \mapsto (1 - x)x^4), \dots, (x \mapsto (1 - x)x^{n-1}) \right), \end{aligned}$$

ce qui montre d'une part que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[x]$, et d'autre part que la famille de fonctions polynomiales à degrés échelonnés $((x \mapsto 1 - x), (x \mapsto (1 - x)x^2), (x \mapsto (1 - x)x^4), \dots, (x \mapsto (1 - x)x^{n-1}))$ en est une base. On a donc $\dim(E) = \frac{n-1}{2} + 1 = \frac{n+1}{2}$.

- (b) Le sujet ne demande pas de justifier que F est un espace vectoriel, mais on peut tout de même remarquer que F est le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[x]$ engendré par les fonctions puissances paires $x \mapsto 1, x \mapsto x^2, \dots, x \mapsto x^{n-1}$ (rappelons que n est supposé impair); il est donc de dimension $\frac{n+1}{2}$ puisque cette famille de fonctions est échelonnée en degré.

On remarque aussi que les fonctions polynomiales constituant F sont toutes paires (au sens classique du terme) en tant que somme de fonctions puissances paires⁹.

Méthode 1 : On a déterminé dans la question précédente (méthode 2)

9. On peut en fait montrer (par exemple à l'aide de la formule de Taylor en 0) qu'une fonction polynomiale est paire (resp. impaire) si et seulement si ses coefficients d'indices impairs (resp. pairs) sont nuls, c'est-à-dire que la définition donnée dans l'énoncé coïncide avec celle, plus classique, des fonctions paires et impaires.

et ci-dessus des bases de E et F . En les concaténant, on obtient la famille

$$(x \mapsto 1, x \mapsto 1-x, x \mapsto x^2, x \mapsto (1-x)x^2, \dots, x \mapsto x^{n-1}, x \mapsto (1-x)x^{n-1})$$

qui est échelonnée en degré donc libre, et de cardinal

$$\frac{n+1}{2} + \frac{n+1}{2} = n+1 = \dim(\mathbb{R}_n[x])$$

donc constitue une base de $\mathbb{R}_n[x]$. Ainsi, E et F sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_n[x]$ d'après le théorème du recollement.

Méthode 2 :

Supposons que $P \in E \cap F$. Il existe alors $Q \in \mathbb{R}_n[x]$ tel que l'on ait $P(x) = (1-x)Q(x^2)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et par ailleurs P est une fonction paire. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$(1-x)Q(x^2) = P(x) = P(-x) = (1+x)Q((-x)^2) = (1+x)Q(x^2).$$

Supposons à présent que P n'est pas la fonction nulle ; dans ce cas, Q ne l'est pas non plus, donc il existe un $x \neq 0$ tel que $Q(x^2) \neq 0$ (puisque Q admet un nombre fini de racines donc ne peut s'annuler sur tous les points de $\mathbb{R}_+^*$) ; en simplifiant l'égalité ci-dessus par $Q(x^2)$, on obtient alors $1-x = 1+x$, ce qui contredit le fait que $x \neq 0$. Ainsi, P est nécessairement nulle, ce qui permet de conclure que $E \cap F = \{0_{\mathbb{R}[x]}\}$.

Or on a vu plus haut (notamment grâce à la méthode 2 donnée dans la question précédente) que $\dim(E) = \frac{n+1}{2}$ et que $\dim(F) = \frac{n+1}{2}$, d'où

$$\dim(E) + \dim(F) = n+1 = \dim(\mathbb{R}_n[x]).$$

On déduit de ces deux points que E et F sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_n[x]$.

- (c) On raisonne comme dans le point précédent. Si $P \in E \cap G$, alors il existe $Q \in \mathbb{R}_n[x]$ tel que l'on ait $P(x) = (1-x)Q(x^2)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et par ailleurs P est une fonction impaire. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$(1-x)Q(x^2) = P(x) = -P(-x) = -(1+x)Q(x^2),$$

d'où, en soustrayant $(1-x)Q(x^2)$ et $-(1+x)Q(x^2)$, la relation $2Q(x^2) = 0$. Cette relation étant vérifiée pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction polynomiale Q admet donc une infinité de racines ; elle est donc nulle, ce qui implique que $P = 0$. Ainsi, on a $E \cap F = \{0_{\mathbb{R}[x]}\}$.

Par ailleurs, on obtient comme dans la question précédente que la famille de fonctions polynomiales $((x \mapsto x), (x \mapsto x^3), \dots, (x \mapsto x^n))$ est une base de G , et donc que $\dim(G) = \frac{n+1}{2}$. On a alors

$$\dim(E) + \dim(G) = n+1 = \dim(\mathbb{R}_n[x]),$$

ce qui permet de conclure que E et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_n[x]$.